

# Práctica 1 / Bloque 2



Gráficos estadísticos y dashboards

Jose Miguel Carot



# Práctica 1

- Trabajo en grupos de 4 estudiantes
- Tiene dos partes
  - **Parte 1:** Gráficos estadísticos
  - **Parte 2:** Dashboards
- Trabajaremos con la misma base de datos
- Para la entrega se creará una “Tareas” en Poliformat

# Datos

- Valores de contaminación atmosférica recogidos en la estación meteorológica de la UPV
- Fuente: Datos abiertos ayuntamiento de Valencia

<https://agroambient.gva.es/es/web/calidad-ambiental/datos-on-line>

## Variables

- ID
- Fecha
- Hora
- Pm2.5
- PM1
- SO2
- NO
- NO2
- Pm10
- NOx
- O3

**CALIDAD AMBIENTAL**

- Información general
- Trámites administrativos
- Calidad del aire
  - Información general
  - Principales contaminantes presentes en la atmósfera
- Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica
  - Centro de control
  - Descripción de la RVVCCA
  - Datos obtenidos a partir de la RVVCCA
  - Evaluación análisis e interpretación de datos
- Planes de mejora de la calidad del aire
- Medidas Complementarias de Investigación en Calidad del Aire
- Documentación y Diseño de la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica
- Previozono
- Red de radiación UV-B EL ÍNDICE ULTRAVIOLETA
- Información de interés
- Legislación
- Enlaces de interés

**Lista estaciones por municipio**

PROVINCIA : VALENCIA - MUNICIPIO : VALENCIA

- València - Avd. Francia
- València - Boulevard Sud
- València - Centre
- València - Moli del Sol
- València - Nazaret Met-2
- València - Pista de Silla
- València - Politècnic
- València - Vivers
- València Olivereta
- València Port Illit antic Túria
- València Port Moll Trans. Ponent
- València-Conselleria Meteo.

**Pestañas de la estación seleccionada**

Ficha Datos Online Consulta Histórico de Mediciones

46250046 - València - Politècnic

| Año  | Mediciones diarias        | Mediciones horarias       |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 2016 | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Descargar</a> |
| 2015 | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Descargar</a> |
| 2014 | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Descargar</a> |
| 2013 | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Descargar</a> |
| 2012 | <a href="#">Descargar</a> | <a href="#">Descargar</a> |

# Datos



- Seleccionar
  - Ciudad: Valencia
  - Estación: Politècnic
  - Histórico de mediciones: mediciones horarias
  - Periodo: 2008 – 2022 → fusionar archivos en uno sólo

CALIDAD AMBIENTAL

- Información general
- Trámites administrativos
- Calidad del aire
  - Información general
  - Principales contaminantes presentes en la atmósfera
- Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica
  - Centro de control
  - Descripción de la RVVCCA
  - Datos obtenidos a partir de la RVVCCA
  - Evaluación análisis e interpretación de datos
- Planes de mejora de la calidad del aire
- Medidas Complementarias de Investigación en Calidad del Aire
- Documentación y Diseño de la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica
- Previozono
- Red de radiación UV-B EL ÍNDICE ULTRAVIOLETA
- Información de interés
- Legislación
- Enlaces de interés

Lista estaciones por municipio

PROVINCIA : VALENCIA - MUNICIPIO : VALENCIA

- València - Avd. Francia
- València - Boulevard Sud
- València - Centre
- València - Moli del Sol
- València - Nazaret Met-2
- València - Pista de Silla
- València - Politècnic
- València - Vivers
- València Olivereta
- València Port Illit antic Túria
- València Port Moll Trans. Ponent
- València-Conselleria Meteo.

Pestañas de la estación seleccionada

Ficha Datos Online Consulta Histórico de Mediciones

46250046 - València - Politècnic

| Año  | Mediciones diarias | Mediciones horarias |
|------|--------------------|---------------------|
| 2016 | Descargar          | Descargar           |
| 2015 | Descargar          | Descargar           |
| 2014 | Descargar          | Descargar           |
| 2013 | Descargar          | Descargar           |
| 2012 | Descargar          | Descargar           |



# Contaminación atmosférica

- Los **óxidos de nitrógeno** se producen de forma natural durante la descomposición bacteriana de nitratos orgánicos, la combustión vegetal (incendios forestales y quema de rastrojeas), las tormentas eléctricas, las erupciones volcánicas, etc.
- Las actividades humanas contribuyen a la emisión de óxidos de nitrógeno mediante el escape de vehículos motorizados, sobre todo de tipo diesel, la combustión del carbón, petróleo o gas natural, procesos tales como la soldadura al arco, galvanoplastia, grabado de metales y la detonación de dinamita. También son producidos comercialmente al hacer reaccionar el ácido nítrico con metales o con celulosa. Del conjunto de óxidos de nitrógeno emitidos a la atmósfera el más abundante es el óxido nítrico (**NO**) y, en menor proporción, el dióxido de nitrógeno (**NO<sub>2</sub>**).
- A pesar de que las fuentes antropogénicas son cuantitativamente menores que las biogénicas, en las últimas décadas se ha producido un incremento notable de las primeras, provocando que las concentraciones de **NO<sub>x</sub>** sean claramente superiores en los entornos urbanos e industriales, tal y como se aprecia en el siguiente mapa.



# Contaminación atmosférica

- Se emite a la atmósfera en forma de  $\text{SO}_2$  durante la quema de combustibles y el procesamiento de los minerales. Durante las horas y días siguientes, el  $\text{SO}_2$  se oxida todavía más, convirtiéndose en sulfato y ácido sulfúrico suspendidos en pequeñas partículas que se eliminan del aire mediante precipitación y/o deposición seca. Esta deposición de azufre es, junto con la deposición similar de nitrógeno procedente de las emisiones de  $\text{NO}_x$  y  $\text{NH}_3$ , la causa de la acidificación de los ecosistemas (suelo, lagos y ríos), fenómeno conocido como “lluvia ácida”.
- La principal fuente de emisión de dióxido de azufre a la atmósfera es la combustión de productos petrolíferos y de carbón. Otra fuente muy importante es la oxidación del  $\text{SH}_2$ . Sin embargo, algunas fuentes naturales también contribuyen a su emisión, como es el caso de los volcanes o del metabolismo anaerobio.

# Parte 1 –Gráficos estadísticos



- Escoger variables para realizar tres **gráficos estadísticos**
  - Mostrar **distribución** de un parámetro de contaminación
  - Mostrar **evolución** de un parámetro de contaminación
  - Mostrar **relación** entre parámetros de contaminación
- **Nuevos datos**
  - Buscar otros datos relacionados e integrarlos con los de contaminación en la UPV
  - Realizar un gráfico que integre alguno de estos datos
- **Entregar**
  - Archivo Tableau (datos y gráficos)
  - Explicación en documento de texto justificando la elección los gráficos y dando una interpretación



# Parte 2 - Dashboard

- Integrar en un **Dashboard** varios gráficos individuales creados en Tableau
  - Pueden ser los mismos que los de la Tarea 1 u otros
  - Pueden incluir datos de contaminación sólo o integrar datos externos también
  - Tened en cuenta lo visto en el Bloque 1
- **Contar una historia con el Dashboard**
  - Tened en cuenta lo visto en el Bloque 1
- **Entregar**
  - Archivo Tableau (datos y gráficos)
  - Vídeo con una historia contada sobre el dashboard (algo similar a lo que hicisteis en el Bloque 1 pero donde el Dashboard lo habéis creado vosotros).



# Visualización. **Grado en Ciencia de Datos**. UPV

Profesor:



UNIVERSITAT  
POLITÀCNICA  
DE VALÈNCIA



**etsinf**

Escuela Técnica  
Superior de Ingeniería  
Informática